NTUST Computer Vision and Applications — Homework #1　AI 協作過程紀錄

學號：M11415015 **課程**：Computer Vision and Applications (CI5336701, 2026 Spring) **作業主題**：Leaf Tracking — `x = K[R|t]X`

一、作業概述

給定 250 幀影像及每幀的相機內/外參數，將 3D 葉子座標以投影公式 `x = K[R|t]X` 映射至像素平面，繪製圓圈 + 十字標記後匯出 MP4。

二、AI 協作 Prompts

Step 1 — 產生填空模板

> *根據 Homework#1.pdf，幫我從 `solution.py` 產生一個填空練習版本，關鍵程式碼用 _____ 取代，並加上中文 TODO 說明。*

產出：`sample_template.py`，共 16 個 TODO 填空格，涵蓋 5 個模組（XYZ 解析、YAML 讀取、投影計算、標記繪製、VideoWriter）。

Step 2 — 自行填空

依課堂內容將空格填入，另存為 `sample_template copy.py`。

Step 3 — 請 AI 除錯

> *我想問 `sample_template copy.py` 哪裡有問題*

行數	問題	錯誤	修正
95	v 深度除法錯誤	`p_img[1]/p_img[1]` → 恆為 1	`p_img[1]/p_img[2]`
112	直線起點 x 錯誤	`(radius, v-radius)`	`(u, v-radius)`
150 後	float 未轉 int	直接傳入 OpenCV	`int(round(u/v))`

Step 4 — 整合修正至 solution.py

將三處 bug 修正後合併，輸出 `M11415015.mp4`。

三、核心演算法

```
World 座標  X    [X, Y, Z, 1]ᵀ  (4×1)
      × [R|t]  ← 外參 (3×4)
Camera 座標  p_cam              (3×1)
      × K     ← 內參 (3×3)
Image 座標   p_img              (3×1, 未正規化)
      ÷ p_img[2]  ← 深度 z
Pixel 座標   (u, v)
```

```
p_cam = Rt @ X_hom      # (3,4)·(4,) → (3,)
p_img = K  @ p_cam      # (3,3)·(3,) → (3,)
u = int(round(p_img[0] / p_img[2]))
v = int(round(p_img[1] / p_img[2]))
```

四、檔案結構

```
HW1/
├── solution.py             # 最終版（可直接執行）
├── sample_template.py      # AI 產生的填空模板
├── sample_template copy.py # 自行填空版（含原始 bugs）
├── Path.xyz                # 250 幀 3D 葉子座標
├── CameraParamters.yaml    # 相機內/外參數
├── Frames/                 # 0000.jpg ~ 0249.jpg
├── M11415015.mp4           # 輸出影片
└── README.md / README.pdf  # 本文件
```

五、AI 工具使用聲明

本作業使用 **Claude Code (claude-sonnet-4-6)**：

- 將解答自動轉換為填空練習模板，供自我學習
- 對填空後程式碼進行靜態除錯分析

投影公式理解、矩陣運算、OpenCV API 使用均為本人自行學習完成。

六、執行方式

```
pip install opencv-python numpy pyyaml
python solution.py   # 輸出 M11415015.mp4
```

Note：中文路徑下使用 `np.fromfile + cv2.imdecode` 取代 `imread`。

Generated with Claude Code (claude-sonnet-4-6)